

Изучение взаимосвязи концептуальных математических понятий, их цифровых представлений и смыслов как основы трансформации школьного математического образования

С.Н.Поздняков

17.04.2020

Тезис 1. Разнообразие способов передачи смыслов и их изучение

Главной целью является формирование математической культуры, то есть, не формального набора знаний, а передача смыслов, которые определяют включение этих знаний в программу.

Пример из известной книги Паперта “Переворот в сознании ... “ и менее известной и не переведенной на русский язык его статьи. Паперт говорит, что может научить ребенка дифференциальным уравнениям посредством его взаимодействия с так называемой диначерепашкой, на движение которой можно воздействовать изменением скорости.

Не вдаваясь в детали, нетрудно понять, что те знания, которые получит ученик не будут соответствовать тому, что получает студент при изучении в вузе этого вопроса. И дело даже не в глубине (хотя работа с диначерепашкой может и не уступать по смысловому содержанию работе с формулами), а в том, что язык, (в широком смысле, как **способ передачи информации**) **посредством которого будут передаваться смыслы в этих случаях будет совершенно различным и два человека, получившие знания столь разными способами должны, видимо, быть оценены одинаково**, хотя каждому из них придется делать большие усилия в переводе смыслов из одной внешней формы в другую.

Тезис 2. Инструментальные средства передачи смыслов (1 из 3)

Передача идей посредством использования компьютера поднимает проблему передачи смыслов. Приведу несколько примеров из математики в использовании различных способов передачи смыслов.

Рассмотрим известный “физический” способ. Например, я много раз спрашиваю ребят “Знаете ли Вы, что медианы треугольника пересекаются в одной точке?”. Все отвечают “Знаем!”. Следующий мой вопрос: “А почему медианы пересекаются в одной точке?”. В ответ молчание. Казалось бы, школьники вспомнят идею доказательства теоремы. Но этого не происходит, потому что это доказательство, даже понятое когда-то по шагам, которые приведены в обосновании, **не привело к передаче смысла этого факта, в закономерности, которая понятна ученику на основе тех представлений, которыми он пользуется и доверяет.** Одним из редко встречающихся ответов является такой “Потому что в центре пересечения медиан находится центр тяжести”.

Действительно, трудно не согласится с тем, что центр тяжести у любого тела (фигуры) один. Нетрудно и привести обоснование в этой физической терминологии. **Таким образом, использованная физическая среда стала той информационной средой, посредством которой удалось передать смысл математического утверждения.**

Тезис 2. Инструментальные средства передачи смыслов (2 из 3)

В другой статье Паперт приводит один очень важный пример, показывающий каким образом можно использовать информационную среду для передачи смысла. Он начинает с задачи в образной формулировке, но суть её в следующем. Скажем на оси абсцисс находится отрезок и нужно найти на оси ординат такую точку, из которой отрезок виден под наибольшим углом. Паперт предлагает провести вычислительный эксперимент: для каждой точки плоскости (каждого узла координатной сетки) найти угол, под которым виден отрезок и закрасить точки, из которых отрезок виден под одинаковым углом (примерно) одним цветом. Из картинки видно, что из цветных точек образуются окружности. Тогда та окружность, которая коснется оси ординат и даст нам искомый угол, а сама точка (две симметричных точки) также будет искомой. **Казалось бы ответ на вопрос, как использовать компьютер в передаче смыслов найден, однако придирчивый учитель сразу скажет что результат получен экспериментальным путем и переданное знание по глубине не соответствует тому, которое дает теорема** о том, что величина вписанного в окружность угла не зависит от положения вершины (на каждой из дуг, которые при этом образуются) и равна половине угловой величины дуги.

Тезис 2. Инструментальные средства передачи смыслов (3 из 3)

И далее самое замечательное. Паперт дает обоснование в терминах ползающей по окружности или сторонам угла черепашке, отслеживая её поворот относительно своей оси при движении по сторонам угла и по окружности! Таким образом он показывает, что **специально сконструированный компьютерный инструмент может опосредовать передачу смысла математической идеи, которая не потеряет от этого своей глубины.**

В нашем проекте мы хотим **изучить различные способы передачи смыслов посредством компьютерных инструментов и моделей.** Сразу хочу сказать, что эта часть исследований имеет поисковый характер и не может напрямую использоваться в ближайшем будущем. Однако понимание важности механизмов передачи смыслов и их закономерностей может стать **основой для анализа происходящих изменений в образовании и выявлении опасностей потери носителей таких смыслов,** скажем, при переходе от обычных способов обучения к электронному.

Тезис 3. Изучение и конструирование граничных объектов, посредством которых люди могут обмениваться смыслами

Любая передача знаний предполагает **наличие “граничных объектов” - некоторых структур, посредством которых знания передаются**. Например все системы поддержки дистанционного обучения можно рассматривать как граничные объекты. Однако и системы динамической геометрии также являются граничными объектами. И приведенные примеры с понятием центра тяжести и черепашкой демонстрируют примеры граничных объектов.

Любой математик согласится, что передача геометрических знаний посредством динамической геометрии гораздо больше соответствует передаче смыслов чем LMS (Learning Management System). Любой физик понимает, что использование некоторых физических концепций позволяет передавать смыслы отдельных математических идей эффективнее, чем через формализованные математические структуры. В то же время **целенаправленное изучение и конструирование таких граничных объектов является пока новой задачей для теории и методики обучения математике. Таким образом, важной задачей является разработка теории создания таких граничных объектов и изучение их возможностей.**

Тезис 4. Обучение против экзамена: нельзя строить обучение, подгоняя его к выходному тестированию. Нужно отслеживать продуктивную деятельность ученика

Использование компьютера для поддержки продуктивной деятельности ставит вопрос об изменении способов оценки процесса обучения. Существующий сейчас и законсервированный ЕГЭ способ предполагает проверку знаний на некотором наборе задач. Однако **придание конкретному виду контроля главенствующее положение в учебном процессе направляет учителя и ученика на поиск достижения этой цели, потенциально минуя главное - передачу смыслов и формирование общих умений использования своего интеллекта для решения задач в исходном смысле этого слова, требующих суждений, основанных на всей системе полученных знаний.** Таким образом, на первое место выходит **не задача “выходного контроля”, а задача “неинвазивного мониторинга”** процесса взаимодействия ученика с предметом. Учителю остается самое важное: основываясь на базовых представлениях ученика, которым он доверяет, каким-то образом передать новую идею. Один ученик может принять её быстро, другой медленнее, но **оценкой учебного труда должен стать факт “принятия идеи” учеником, а не имитация этого процесса,** которая сейчас зачастую заменяет обучение.

Тезис 5. Пересмотр содержания и методов обучения математике

В проекте есть два направления, которые являются актуальными уже сейчас и участники проекта параллельно обсуждению теоретических аспектов проекта ведут практическую экспериментальную работу в этих направлениях.

Первое из них: пересмотр главных линий курса математики с точки зрения коррекции содержания математики, увеличения роли дискретной математики, которую можно рассматривать как теоретические основы информатики. Важным является мягкое введение в курс новых идей, которые с одной стороны являются фундаментальными, с другой лучше помогают понять меняющийся за счет развития информационных технологий внешний мир. Также нуждаются в пересмотре методы обучения. Часть из них, которые хорошо работала, когда у ученика не было богатой информационной среды, перестала функционировать. **Вместо совершения нужных учителю умственных действий ученик пользуется аутсорсингом, отправляя задачу в интернет или применяя мощные вычислительные средства, которые кстати могут уже полностью имитировать требуемые учителем математические выкладки. Это говорит о том, что необходима разработка новых способов, обучения, когда внешняя среда будет способствовать развитию мыслительной деятельности ученика.**

Тезис 6. Горизонтальные и вертикальные подходы к управлению образованием: “Город как школа” (1 из 2)

Второе направление связано с привлечением внешних ресурсов, в данном случае не информационных, а человеческих ресурсов. В мире существует такой международный проект как “Город как школа”. Цель его - социализировать ребят, которые по разным причинам оказываются вне института обычной школы.

Практика работы в системе “Город как школа” показала **возможность использования “горизонтальных связей” в обществе как инструмента воспитания**. В сферу работы с “трудными” подростками привлекаются внешние по отношению к школе институты и отдельные люди, которые не обладают специальными педагогическими знаниями, но могут оказывать педагогическое воздействие сходное с тем, которое оказывают родители и друзья, которым растущий человек доверяет.

Тезис 6. Горизонтальные и вертикальные подходы к управлению образованием: “Город как школа” (2 из 2)

Создание системы таких горизонтальных связей школьников со специалистами в различных областях, готовых передать свои знания и главное дух определенного вида деятельности уже сейчас существует в сети и позволяет ребятам совершенствоваться в программировании, даже если в школе этот предмет преподается на примитивном уровне. Одной из задач проекта является **разработка “горизонтального” способа управления образовательным процессом в области математики, осуществляемым параллельно с традиционным “вертикальным” способом обучения.**

Соединение горизонтального и вертикального методов управления обучением в настоящий момент в экспериментальном порядке проверяется на первом курсе СПбГЭТУ “ЛЭТИ” и позволяет существенно обогатить интеллектуальную жизнь студентов в период карантина. В дальнейшем эта система будет расширена на школы, в первую очередь на группу цифровых школ, которая сформировалась в Санкт-Петербурге.

Что могу сказать про текущую ситуацию в образовании

Главная болезнь, проявившаяся во время карантина - **заадминистрированность**. На первое место поставлена формальная отчетность: обязанность преподавателя и ученика фиксировать свое пребывание в системах дистанционного обучения, безотносительно целесообразности такого пребывания. Например, почему занятие по физкультуре или музыке должно быть связано с прохождением теста, а не со спортивными танцами под музыку и соответственно слушание музыки.

Вторая проблема, связанная с этим - **искусственное сужение множества граничных объектов**. Даже такой простой шаг, как подключение телевидения, уменьшил бы нагрузку на часто единственный в доме компьютер, за которым в условиях карантина должна работать вся семья.

Третья проблема - **недостаточная разработанность граничных объектов, “умных вещей”, взаимодействие с которыми формировало важные интеллектуальные механизмы**.

Торможению этому также вызвано грубым подходом управления образованием, когда введение балльной оценки труда учителя бросило их от овладения технологиями продуктивного обучения к созданию презентаций и написанию в общем-то ненужных никому статей.

Чем наш проект будет полезен после его завершения

Занимаясь много лет проблемой целесообразного использования компьютера, мы ставили себе задачу “Как создать тот или иной компьютерный инструмент, способствующий развитию интеллектуальных функций обучаемого, продуктивному обучению математике”. Цифровизация окружающей среды поднимает и другой вопрос: **какие компьютерные средства целесообразны, а какие нет, какую роль играет личное общение с учителем, как не потерять накопленный методический потенциал и ввести новые методы, более соответствующие новой ситуации, на каком материале.**

М.И.Башмаковым в свое время была представлена идея содержательных линий курса математики. В нашем проекте эти содержательные линии будут проанализированы с точки зрения новых возможностей для представления математических понятий. Будет представлен **альтернативный подход к курсу математики, основанный на более широком использовании различных цифровых ресурсов - инструментов, моделей и пр.,** который будет существовать параллельно с существующим, что позволит обеспечить непрерывность трансформации математического школьного образования.